

南京林业大学试卷(B 卷) (答案)

课程 高等数学 A(1)/B(1) 2024~2025 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

名
姓

号
班

号
部

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sqrt{1+x}-1} \ln(1+t)dt$, $g(x) = \int_0^x \arcsin t dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 (D).
 A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小
 B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
 C. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶但非等价无穷小
 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
2. 设 $f(x) = \frac{x^2 + x}{|x(x-1)|}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (B).
 A. 可去间断点
 B. 跳跃间断点
 C. 无穷间断点
 D. 振荡间断点
3. 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处 (C).
 A. 一定连续且可导
 B. 一定连续但不可导
 C. 一定连续但不一定可导
 D. 不一定连续且不一定可导
4. 已知方程 $y^2 + xy = 2$ 确定函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ (C).
 A. $\frac{2y(x-y)}{(x-2y)^3}$
 B. $\frac{2y(x+y)}{(x-2y)^3}$
 C. $\frac{2y(x+y)}{(x+2y)^3}$
 D. $\frac{2y(x+y)}{(x+2y)^2}$
5. 设函数 $f(x) = x^4 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则六阶导数 $f^{(6)}(0) =$ (D).
 A. $-\sqrt{2}$
 B. $\sqrt{2}$
 C. 不存在
 D. 0
6. 设函数 $f(x), g(x)$ 是大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 (A).
 A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$
 B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$
 C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$
 D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$
7. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 有 (A) 条渐近线.
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 无渐近线
8. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上均具有连续导数, 且 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数,

则积分 $\int_{-a}^a [f'(x) + g'(x)] dx = (D)$.

- A. $f(a) + g(a)$ B. $f(a) - g(a)$ C. $2g(a)$ D. $2f(a)$

9. 曲线 $y = e^x$ 与过原点的切线 $y = ex$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积 S 为 (A).

- A. $\int_0^1 (e^x - ex) dx$ B. $\int_0^1 (\frac{y}{e} - \ln y) dy$ C. $\int_1^e (e^x - ex) dx$ D. $\int_1^e (\frac{y}{e} - \ln y) dy$

10. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a = (D)$.

- A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 k 是正整数, 且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2024}}{n^k - (n-1)^k}$ 的值是非零常数, 则 $k = 2025$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin x + x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = 1$.

3. 已知函数 $y = (x-1)^2$ 在 $[0, 2]$ 上满足罗尔定理的条件, 则定理中的 $\xi = 1$.

4. 设函数 $f(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处有 $\Delta y = \Delta x + o(\Delta x)$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{e^x} f(t) dt}{\ln(1+x^2)} = 0.5$.

5. 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 $V = \frac{4\pi}{3}$.

三、解下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - (\sin x)^3}{x^2(\sqrt{1+x} - 1)\tan^2 x}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - (\sin x)^3}{x^2(\sqrt{1+x} - 1)\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - (\sin x)^3}{\frac{1}{2} x^3 \tan^2 x} \dots\dots 2 \text{ 分}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x - \sin x][x^2 + x \sin x + (\sin x)^2]}{\frac{1}{2} x^5} \dots\dots 6 \text{ 分}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\frac{1}{2} x^3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x \sin x + (\sin x)^2}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1. \dots\dots 8 \text{ 分}$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2}, \\ y = t - \arctan t. \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{3}}$.

解: 因 $\frac{dx}{dt} = \frac{t}{1+t^2}$, $\frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t^2}$, 所以 $\frac{dy}{dx} = t$4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) / \frac{dx}{dt} = \frac{1+t^2}{t}, \text{ 故 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}. \quad \text{.....8 分}$$

3. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$.

解: 令 $\sqrt{1+e^x} = t$,2 分

$$\text{则 } \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} = \int \frac{1}{t} \cdot \frac{2t}{t^2-1} dt = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + c = \ln \left| \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} \right| + c. \quad \text{.....8 分}$$

4. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx = - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{.....2 分}$$

$$= - \left. \frac{\arctan x}{x} \right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx \quad \text{.....5 分}$$

$$= \frac{\pi}{4} + \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \quad \text{.....8 分}$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$, 并利用上述结果计算积

$$\text{分 } I = \int_{-1}^1 x \ln(1+e^{6x}) dx.$$

证明:

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=a+b-t}{=} \int_b^a f(a+b-t) d(a+b-t) = \int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-x) dx \quad \cdots 4 \text{ 分}$$

$$I = \int_{-1}^1 x \ln(1+e^{6x}) dx = \int_{-1}^1 (-x) \ln(1+e^{-6x}) dx$$

$$= - \int_{-1}^1 x [\ln(1+e^{6x}) - 6x] dx = \int_{-1}^1 6x^2 dx - I,$$

$$\text{故 } I = \int_{-1}^1 x \ln(1+e^{6x}) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 6x^2 dx = 2 \quad \text{.....8 分}$$

四、(本题 10 分) . 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

证明: 令 $\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt - (x-a) f\left(\frac{a+x}{2}\right)$, 显然 $\varphi(a) = 0$4 分

$$\begin{aligned}
\varphi'(x) &= f(x) - f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \frac{x-a}{2} f'\left(\frac{a+x}{2}\right) \\
&= f'(\xi)\left(\frac{x-a}{2}\right) - \frac{x-a}{2} f'\left(\frac{a+x}{2}\right) \quad \left(\frac{a+x}{2} < \xi < x\right) \\
&= \left[f'(\xi) - f'\left(\frac{a+x}{2}\right) \right] \left(\frac{x-a}{2}\right) \\
&= f''(\eta)\left(\xi - \frac{a+x}{2}\right)\left(\frac{x-a}{2}\right) > 0 \quad \left(\frac{a+x}{2} < \eta < \xi\right)
\end{aligned}$$

.....7 分

故 $\varphi(x)$ 单增, 得 $\varphi(b) > \varphi(a)$, 即 $\int_a^b f(x)dx \geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 。

.....10 分